

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 4

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

22 сентября

Содержание

1	Финитное и инфинитное движение	2
2	Свойства одномерного движения	2
2.1	Кратность вырождения уровней энергии	3
2.2	Условия сшивки	4
2.3	Осцилляционная теорема	6
2.4	Яма с бесконечно высокими стенками	6
2.5	Состояния с определённой чётностью	8
2.6	Прямоугольная яма	9
2.6.1	Чётные уровни энергии	9
2.6.2	Нечётные уровни энергии	10
2.6.3	Порядок уровней энергии	11
2.6.4	Количество уровней энергии	12
2.7	Мелкая яма	12
2.7.1	Энергия связанного состояния в мелкой яме	12
2.7.2	Какой потенциал мы считаем ямой	13
2.7.3	Характерный масштаб локализации частицы в мелкой яме	14
2.7.4	Мелкая яма произвольной формы	14
	Дополнение	16
A	Прямоугольная яма	16
A.1	Поведение уровней энергии при изменении глубины или ширины ямы . . .	16
A.2	Предел бесконечно глубокой ямы	17
B	Мелкая яма	18
B.1	Волновая функция связанного состояния в мелкой яме	18
B.2	Мелкая яма произвольной формы	19
B.3	Дельта-функциональная яма	20
B	Мелкий уровень	22
B.1	Пространственная делокализация	22
B.2	Связь с мелкой ямой	23

1 Финитное и инфинитное движение

Для простоты изложения рассмотрим одномерный случай, хотя все сказанное ниже будет справедливо и для трехмерного случая. Рассмотрим стационарное уравнение Шрёдингера для движения частицы в потенциале $U(x)$:

$$\hat{H}\psi_E(x) = E\psi_E(x), \quad \text{где} \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x). \quad (1.1)$$

Собственные функции $\psi_E(x)$ оператора Гамильтона $\hat{H}$ описывают стационарные состояния с определенной энергией E . Важное свойство этих состояний связано с характером движения¹ частицы: финитным (ограниченным в пространстве) или инфинитным (неограниченным).

Спектр оператора Гамильтона может содержать как дискретные, так и непрерывные значения энергии. Состояния дискретного спектра соответствуют финитному движению частицы, когда она локализована в ограниченной области пространства. В таких состояниях волновая функция экспоненциально затухает вне *классически разрешенной области*², а энергия принимает дискретные значения E_n , называемые уровнями энергии.

Для состояний дискретного спектра волновая функция должна удовлетворять определенным граничным условиям. Поскольку эти состояния описывают финитное движение, плотность вероятности обнаружения частицы на бесконечности должна обращаться в нуль:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} |\psi_E(x)|^2 = 0. \quad (1.2)$$

Для состояний непрерывного спектра, соответствующих инфинитному движению, вид граничных условий зависит от конкретной постановки задачи. В любом случае квадрат модуля волновой функции должен оставаться конечным на всей числовой оси, в частности на бесконечности:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} |\psi_E(x)|^2 < \infty. \quad (1.3)$$

Конкретный вид граничных условий для непрерывного спектра мы детально рассмотрим позднее при изучении одномерной задачи рассеяния.

На рисунке показан характерный пример потенциала $U(x)$. Дискретные уровни энергии E_1, E_2, E_3 соответствуют значениям энергии $E < 0$ и отвечают *связанным состояниям*, то есть состояниям в которых частица локализована в окрестности потенциальной ямы, то есть ее движение финитно (дискретный спектр). Область $E > 0$ отвечает инфинитному движению частицы, то есть непрерывному спектру.

2 Свойства одномерного движения

В данном разделе рассматриваются фундаментальные свойства решений стационарного уравнения Шрёдингера

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (2.1)$$

¹В стационарных состояниях зависимость волновой функции от времени определяется множителем $e^{-iEt/\hbar}$, что обеспечивает постоянство всех средних значений, включая координату $\langle x \rangle$ (частица нигде не движется). Таким образом, классическое понятие «движения» здесь неприменимо. В данном контексте «финитное движение» означает, что частица локализована в конечной области пространства, а плотность вероятности $|\psi_E(x)|^2$ экспоненциально спадает на бесконечности. Соответственно, «инфинитное движение» в контексте данного раздела означает, что вероятность обнаружения частицы на бесконечности отлична от нуля.

²Классически разрешенная область – область пространства, где полная энергия частицы превышает потенциальную энергию ($E > U(x)$).

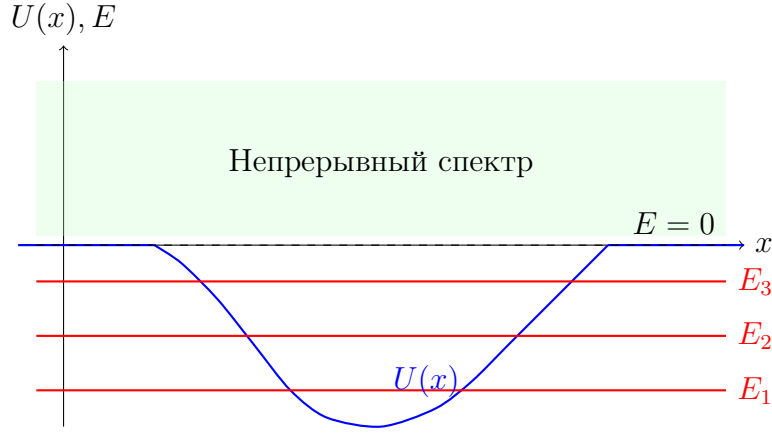


Рис. 1: График потенциала $U(x)$. Горизонтальные красные линии показывают дискретные уровни энергии E_1, E_2, E_3 . Зеленая заливка показывает область непрерывного спектра ($E > 0$).

для одномерного движения. Изучение одномерных задач представляет особую важность, поскольку умение находить волновые функции стационарных состояний в одномерии необходимо и при решении многомерных задач: метод разделения переменных иногда позволяет свести их к одномерным уравнениям.

2.1 Кратность вырождения уровней энергии

В случае одномерной задачи справедливо следующее утверждение: все энергетические уровни дискретного спектра являются невырожденными³.

Докажем это утверждение. Предположим противное: пусть существуют две различные линейно независимые волновые функции $\psi_1(x)$ и $\psi_2(x)$ дискретного спектра, отвечающие одному и тому же значению энергии E :

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m}\psi_1''(x) + U(x)\psi_1(x) &= E\psi_1(x), \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\psi_2''(x) + U(x)\psi_2(x) &= E\psi_2(x). \end{aligned} \quad (2.2)$$

Перепишем оба уравнения в виде:

$$\frac{\psi_1''(x)}{\psi_1(x)} = \frac{2m}{\hbar^2} (U(x) - E) = \frac{\psi_2''(x)}{\psi_2(x)}. \quad (2.3)$$

Отсюда следует, что

$$\psi_1''(x)\psi_2(x) - \psi_2''(x)\psi_1(x) = \frac{d}{dx} [\psi_1'(x)\psi_2(x) - \psi_2'(x)\psi_1(x)] = 0. \quad (2.4)$$

Таким образом, вронскиан $W[\psi_1, \psi_2]$ сохраняется:

$$\psi_1'(x)\psi_2(x) - \psi_2'(x)\psi_1(x) = C = \text{const}. \quad (2.5)$$

Поскольку ψ_1 и ψ_2 принадлежат дискретному спектру, выполняется условие $\psi_1(\pm\infty) = \psi_2(\pm\infty) = 0$, откуда следует $C = 0$. Поэтому

$$W[\psi_1, \psi_2] = \psi_1'(x)\psi_2(x) - \psi_2'(x)\psi_1(x) = 0. \quad (2.6)$$

³Под кратностью вырождения уровня энергии понимается число различных линейно независимых волновых функций, соответствующих данному уровню энергии. Уровень называется невырожденным, если ему соответствует единственная волновая функция.

Решение этого дифференциального уравнения показывает, что $\psi_2(x) = K\psi_1(x)$, где K — некоторая константа. Следовательно, обе волновые функции описывают одно и то же физическое состояние⁴, что противоречит исходному предположению.

Доказанное утверждение о невырожденности справедливо только для дискретного спектра. В непрерывном спектре значения энергии могут быть вырожденными, что демонстрируется на примере свободной частицы ($U(x) \equiv 0$) с гамильтонианом $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/(2m)$. Все состояния с энергией $E > 0$ являются двукратно вырожденными: каждому значению E соответствуют две линейно независимые волновые функции:

$$\psi_1(x) = e^{ipx/\hbar}, \quad \psi_2(x) = e^{-ipx/\hbar}, \quad \text{где } E = \frac{p^2}{2m}. \quad (2.7)$$

В отличие от одномерного случая, в двумерных и трёхмерных задачах уровни дискретного спектра могут обладать вырождением.

2.2 Условия сшивки

Иногда встречаются потенциалы, имеющие разрывы в некоторых точках. Типичным примером такого потенциала служит прямоугольная потенциальная яма, определяемая выражением:

$$U(x) = \begin{cases} -V, & |x| < a \\ 0, & |x| \geq a, \end{cases} \quad (2.8)$$

где $V > 0$ — глубина ямы. График этого потенциала приведен на Рис. 2.

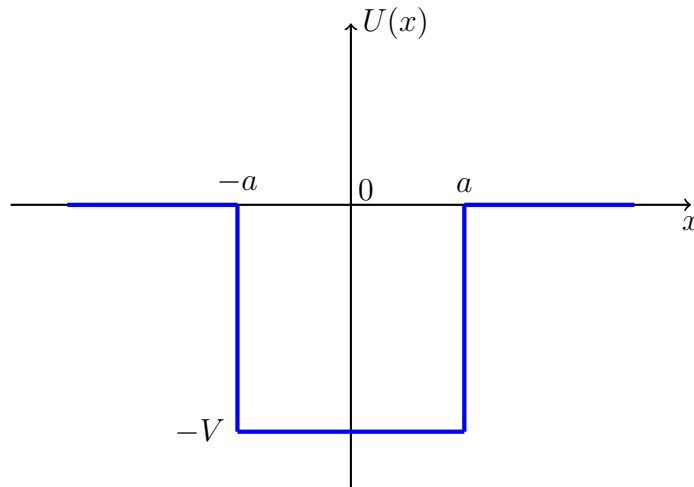


Рис. 2: Прямоугольная потенциальная яма.

Для нахождения решений стационарного уравнения Шрёдингера в случаях с разрывными потенциалами применяется следующий алгоритм:

1. Найти *общее решение* стационарного уравнения Шрёдингера на каждом интервале, где потенциал $U(x)$ непрерывен. Для потенциала (2.8) это области: $x < -a$, $-a < x < a$ и $x > a$.

⁴Если волновые функции $\psi_1(x)$ и $\psi_2(x)$ нормированы на единицу, то из условия нормировки следует $|K| = 1$. При этом плотности вероятности совпадают: $|\psi_1(x)|^2 = |\psi_2(x)|^2$. Так как физически наблюдаемой величиной является плотность вероятности, а не фаза волновой функции, такие состояния физически неразличимы.

2. Наложить соответствующие *граничные условия* на волновую функцию при $x \rightarrow \pm\infty$. Эти граничные условия для решений стационарного уравнения Шрёдингера ранее обсуждались в разделе 1.
3. Сформулировать *условия сшивки* для волновой функции и её производной во всех точках разрыва потенциала.

Из физических соображений следует, что плотность вероятности обнаружения частицы должна изменяться непрерывно. Поскольку плотность вероятности определяется квадратом модуля волновой функции $|\psi(x)|^2$, это требование приводит к условию непрерывности самой волновой функции. В частности, в точке разрыва потенциала $x = a$ должно выполняться условие:

$$\psi(a-0) = \psi(a+0), \quad (2.9)$$

где обозначение $\psi(a \pm 0)$ означает предельные значения волновой функции справа и слева от точки a .

Для получения условия на производную волновой функции проинтегрируем стационарное уравнение Шрёдингера

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (2.10)$$

по малой окрестности точки разрыва $x = a$:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{a-\epsilon}^{a+\epsilon} dx \psi''(x) - \frac{2m}{\hbar^2} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{a-\epsilon}^{a+\epsilon} dx U(x)\psi(x) = -\frac{2mE}{\hbar^2} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{a-\epsilon}^{a+\epsilon} dx \psi(x). \quad (2.11)$$

В силу непрерывности волновой функции, правая часть этого уравнения обращается в нуль. После интегрирования первого слагаемого в левой части получаем общее условие для производной:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} [\psi'(a+\epsilon) - \psi'(a-\epsilon)] = \frac{2m}{\hbar^2} \psi(a) \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{a-\epsilon}^{a+\epsilon} dx U(x). \quad (2.12)$$

В случае *разрыва первого рода*, когда выполняется условие

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} |U(a+\epsilon) - U(a-\epsilon)| < \infty, \quad (2.13)$$

правая часть уравнения (2.12) обращается в нуль, и производная волновой функции оказывается непрерывной:

$$\psi'(a-0) = \psi'(a+0). \quad (2.14)$$

Для *разрывов второго рода*, когда потенциал испытывает бесконечный скачок, правая часть уравнения (2.12) может быть отличной от нуля, что приводит к разрыву производной. В частности, для дельта-потенциала

$$U(x) = -G\delta(x-a) \quad (2.15)$$

условие сшивки для производной принимает вид:

$$\psi'(a+0) - \psi'(a-0) = -\frac{2mG}{\hbar^2} \psi(a). \quad (2.16)$$

В некоторых задачах оказывается удобным использовать не условие на скачок производной волновой функции, а условие на производную её логарифма. Например, последнее выражение можно переписать в эквивалентной форме:

$$\frac{d}{dx} \ln \psi(x) \Big|_{x=a-0}^{x=a+0} = -\frac{2mG}{\hbar^2}. \quad (2.17)$$

Такая форма записи особенно полезна при решении задач с дельта-образными потенциалами, так как позволяет компактно выразить условие сшивки через логарифмическую производную волновой функции.

2.3 Осцилляционная теорема

Рассмотрим состояния дискретного спектра одномерного движения частицы в потенциальной яме. Перенумеруем эти состояния в порядке возрастания энергии: основному состоянию с наименьшей энергией присвоим номер $n = 0$, первому возбуждённому состоянию – $n = 1$, и так далее. Для таких состояний справедлива *осцилляционная теорема*, которая утверждает следующее:

- Волновая функция $\psi_n(x)$ состояния с номером n имеет ровно n нулей в области определения, не учитывая нули на границах области (если таковые имеются)⁵.
- Между каждой парой последовательных нулей волновой функции $\psi_n(x)$ находится ровно один нуль волновой функции $\psi_{n+1}(x)$ следующего по энергии состояния.

Эта теорема отражает фундаментальное свойство решений стационарного уравнения Шрёдингера для связанных состояний и позволяет качественно анализировать структуру энергетического спектра и вид волновых функций без явного решения уравнения.

2.4 Яма с бесконечно высокими стенками

В качестве наглядной иллюстрации осцилляционной теоремы рассмотрим задачу о движении частицы в потенциале с бесконечно высокими стенками:

$$U(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } 0 < x < a \\ \infty, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (2.18)$$

График этого потенциала представлен на рис. 3.

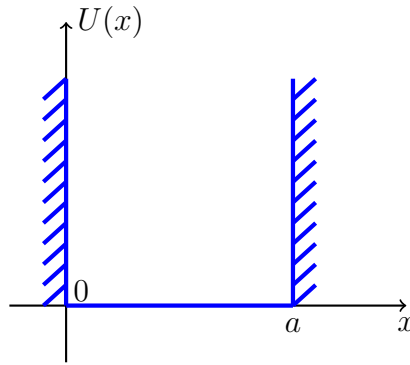


Рис. 3: Прямоугольная потенциальная яма с бесконечно высокими стенками.

Рассмотрим стационарное уравнение Шрёдингера с данным потенциалом:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x). \quad (2.19)$$

В областях $x < 0$ и $x > a$, где $U(x) = \infty$, уравнение удовлетворяется только в том случае, если волновая функция в этих областях тождественно равна нулю.

В области $0 < x < a$, где $U(x) = 0$, стационарное уравнение Шрёдингера принимает вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) = E\psi(x). \quad (2.20)$$

⁵Важно отметить, что нули волновой функции, находящиеся внутри её области определения, являются пересечениями волновой функцией оси x , а не касаниями.

Его общее решение представляет собой суперпозицию синуса и косинуса:

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx, \quad (2.21)$$

где $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$.

Из требования непрерывности волновой функции и условия её обращения в нуль за бесконечно высокими стенками следуют граничные условия:

$$\psi(0) = \psi(a) = 0. \quad (2.22)$$

Из граничного условия $\psi(0) = 0$ следует, что $B = 0$, а из условия $\psi(a) = 0$ получаем:

$$A \sin ka = 0. \quad (2.23)$$

Решение уравнения Шрёдингера называется *тривиальным*, если оно тождественно равно нулю во всей области определения. Такое решение соответствует случаю отсутствия частицы, поскольку плотность вероятности обнаружения частицы равна нулю во всех точках. В дальнейшем нас будут интересовать только *нетривиальные* решения уравнения Шрёдингера.

В рамках рассматриваемой задачи для получения нетривиального решения необходимо, чтобы $A \neq 0$, что приводит к условию:

$$\sin ka = 0, \quad (2.24)$$

откуда следует, что k принимает дискретные значения:

$$k_n = \frac{\pi n}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.25)$$

Значение $n = 0$ исключено, так как оно приводит к тривиальной волновой функции.

Таким образом, получаем дискретный спектр энергий:

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi n}{a} \right)^2, \quad (2.26)$$

которым соответствуют волновые функции:

$$\psi_n(x) = \begin{cases} A \sin \frac{\pi n x}{a}, & \text{если } 0 < x < a \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (2.27)$$

Нормировочная постоянная A определяется из условия нормировки:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi_n(x)|^2 = |A|^2 \int_0^a dx \sin^2 \frac{\pi n x}{a} = \frac{a}{2} |A|^2 = 1, \quad (2.28)$$

откуда находим $A = \sqrt{2/a}$.

На рис. 4 представлены волновые функции для первых четырёх уровней энергии. Волновая функция основного состояния $\psi_1(x)$ не имеет нулей в открытом интервале $(0, a)$ ⁶, но обращается в нуль на границах области. Волновая функция первого возбуждённого состояния $\psi_2(x)$ имеет один узел в точке $x = a/2$, расположенный между граничными точками. Это прекрасно иллюстрирует осцилляционную теорему: каждое следующее состояние имеет на один узел больше, чем предыдущее, и узлы более высоких состояний перемежаются с узлами низших состояний.

Читателю предлагается самостоятельно проверить выполнение осцилляционной теоремы для волновых функций более высоких возбуждённых состояний, изображённых на рисунке.

⁶Отметим, что в отличие от нумерации, принятой в разделе 2.3, здесь основное состояние обозначается индексом $n = 1$. Соответственно, волновая функция n -го состояния имеет $n - 1$ нулей, не считая нулей на границах.

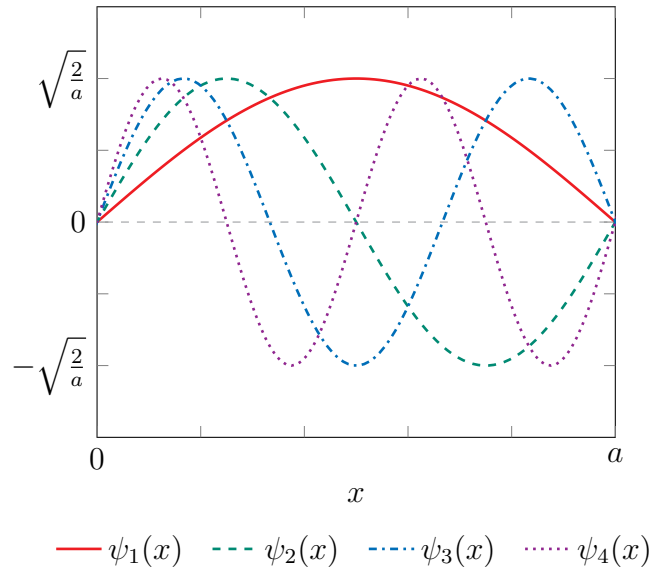


Рис. 4: Волновые функции в яме с бесконечными стенками для первых четырёх уровней энергии.

2.5 Состояния с определённой чётностью

Докажем важное свойство волновых функций дискретного спектра: если потенциальная энергия является чётной функцией координаты, то есть выполняется условие

$$U(-x) = U(x), \quad (2.29)$$

то волновые функции стационарных состояний дискретного спектра обладают определённой чётностью⁷.

Рассмотрим стационарное уравнение Шрёдингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x). \quad (2.30)$$

Выполним замену переменной $x \rightarrow -x$ в этом уравнении:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(-x) + U(-x)\psi(-x) = E\psi(-x). \quad (2.31)$$

Воспользовавшись условием чётности потенциала $U(-x) = U(x)$, получаем:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(-x) + U(x)\psi(-x) = E\psi(-x). \quad (2.32)$$

Уравнение (2.32) показывает, что функция $\psi(-x)$ является решением стационарного уравнения Шрёдингера с тем же значением энергии E , что и исходная функция $\psi(x)$.

Как было установлено ранее, уровни энергии дискретного спектра в одномерных задачах не вырождены. Следовательно, волновые функции $\psi(x)$ и $\psi(-x)$, соответствующие одному и тому же уровню энергии E , могут отличаться лишь постоянным множителем:

$$\psi(x) = C\psi(-x). \quad (2.33)$$

Выполним в этом равенстве замену $x \rightarrow -x$:

$$\psi(-x) = C\psi(x). \quad (2.34)$$

⁷То есть делятся на чётные и нечётные функции.

Комбинируя два последних равенства, получаем:

$$\psi(x) = C\psi(-x) = C^2\psi(x), \quad (2.35)$$

откуда следует, что $C^2 = 1$ и соответственно $C = \pm 1$.

Таким образом, при условии чётности потенциала $U(-x) = U(x)$ волновые функции дискретного спектра обладают определённой чётностью:

$$\psi(-x) = \pm\psi(x). \quad (2.36)$$

Важно отметить, что доказанное утверждение справедливо только для состояний дискретного спектра. Волновые функции непрерывного спектра могут не обладать определённой чётностью даже в случае чётных потенциалов.

2.6 Прямоугольная яма

Найдём уровни энергии связанных стационарных состояний и соответствующие им волновые функции в прямоугольной потенциальной яме:

$$U(x) = \begin{cases} -V, & |x| < a \\ 0, & |x| \geq a, \end{cases} \quad (2.37)$$

где $V > 0$.

Рассмотрим сначала область $x > a$. Уравнение Шредингера в этой области имеет вид:

$$\psi''(x) = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x). \quad (2.38)$$

Для волновых функций связанных состояний в области $x > a$ должно выполняться граничное условие $\psi(\infty) = 0$. Введём обозначение $\kappa^2 \equiv -2mE/\hbar^2$. При $E > 0$ ($\kappa^2 < 0$) решения осциллируют и не удовлетворяют граничному условию на бесконечности. Поэтому энергии связанных состояний должны быть отрицательными ($E < 0$), что обеспечивает $\kappa^2 > 0$. В этом случае общее решение уравнения:

$$\psi''(x) = \kappa^2\psi(x) \quad (2.39)$$

имеет вид $\psi(x) = C_1 e^{\kappa x} + C_2 e^{-\kappa x}$. Чтобы удовлетворить условию $\psi(\infty) = 0$, необходимо положить $C_1 = 0$. Таким образом, в области $x > a$ волновая функция пропорциональна $e^{-\kappa x}$. Аналогично, в области $x < -a$ должно выполняться граничное условие $\psi(-\infty) = 0$, что приводит к волновой функции, пропорциональной $e^{\kappa x}$.

В области $-a < x < a$ уравнение Шредингера принимает вид:

$$\psi''(x) = -\frac{2m(E - U(x))}{\hbar^2}\psi(x) = -\frac{2m(E + V)}{\hbar^2}\psi(x). \quad (2.40)$$

Поскольку в этой области полная энергия превышает потенциальную ($E > U(x) = -V$), величина $k^2 \equiv 2m(E + V)/\hbar^2$ положительна. Следовательно, решениями уравнения Шредингера в этой области являются осциллирующие функции (синусы и косинусы).

2.6.1 Чётные уровни энергии

Поскольку потенциал является четной функцией, волновые функции будут обладать определённой четностью, в соответствии с разделом 2.5. Осцилляционная теорема утверждает, что волновая функция основного состояния не имеет нулей, волновая функция первого

возбужденного состояния имеет один нуль, волновая функция второго возбужденного состояния имеет два нуля и так далее. Волновые функции с четным числом нулей являются четными, с нечетным числом нулей — нечетными. Следовательно, волновая функция основного состояния является чётной, первого возбужденного — нечётной, второго возбужденного — чётной и так далее.

Рассмотрим сначала состояния с чётными волновыми функциями. Учитывая, что чётная волновая функция должна удовлетворять условию $\psi_+(-x) = \psi_+(x)$, составим её из решений уравнения Шрёдингера, которые мы обсудили выше:

$$\psi_+(x) = \begin{cases} Ae^{\kappa x}, & x < -a \\ B \cos(kx), & |x| < a \\ Ae^{-\kappa x}, & x > a. \end{cases} \quad (2.41)$$

В точке $x = a$, где потенциал имеет разрыв первого рода (конечный скачок), должны выполняться условия сшивки: непрерывность самой волновой функции и непрерывность её первой производной. В силу определённой чётности волновой функции условия сшивки достаточно наложить только в точке $x = a$ — условия в точке $x = -a$ будут выполнены автоматически.

Условия сшивки в точке $x = a$ приводят к системе уравнений:

$$\begin{cases} Ae^{-\kappa a} - B \cos(ka) = 0, \\ -\kappa Ae^{-\kappa a} + kB \sin(ka) = 0. \end{cases} \quad (2.42)$$

Данная система представляет собой однородную систему линейных алгебраических уравнений относительно констант A и B . Как известно, однородная система может иметь нетривиальное решение только в случае, когда её определитель равен нулю.

Приравнявая определитель системы к нулю, получаем уравнение для энергетических уровней:

$$\operatorname{tg}(ka) = \frac{\kappa}{k}. \quad (2.43)$$

Введя безразмерные переменные $y \equiv ka = \sqrt{2m(E+V)a^2/\hbar^2}$ и $y_* \equiv \sqrt{2mVa^2/\hbar^2}$, перепишем уравнение:

$$\operatorname{tg} y = \frac{\sqrt{y_*^2 - y^2}}{y}. \quad (2.44)$$

Уравнение (2.44) не имеет аналитического решения, однако его свойства удобно изучать графически (Рис. 5). Чётные уровни энергии соответствуют точкам пересечения кривой $\operatorname{tg} y$ с функцией $\sqrt{y_*^2 - y^2}/y$.

2.6.2 Нечётные уровни энергии

Теперь рассмотрим состояния с нечётными волновыми функциями. Учитывая, что нечётная волновая функция должна удовлетворять условию $\psi_-(-x) = -\psi_-(x)$, составим её из частных решений уравнения Шрёдингера для соответствующих областей:

$$\psi_-(x) = \begin{cases} Ce^{\kappa x}, & x < -a \\ D \sin(kx), & |x| < a \\ -Ce^{-\kappa x}, & x > a. \end{cases} \quad (2.45)$$

В точке $x = a$ должны выполняться условия сшивки: непрерывность волновой функции и непрерывность её первой производной. В силу определённой чётности волновой функции условия сшивки достаточно наложить только в точке $x = a$.

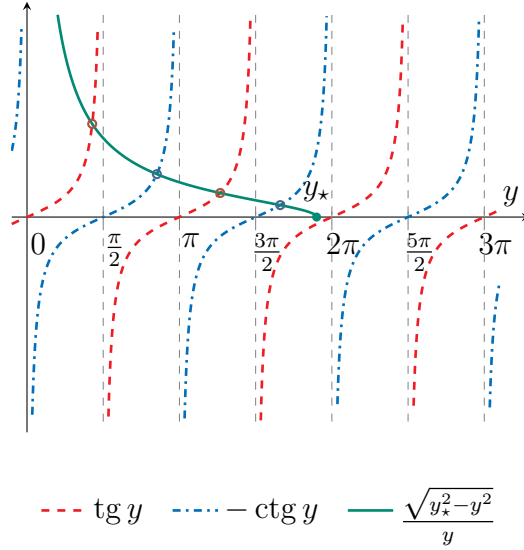


Рис. 5: Графическое решение уравнений для уровней энергии в прямоугольной яме. Чётные уровни энергии соответствуют точкам пересечения кривой $\operatorname{tg} y$ с функцией $\sqrt{y_*^2 - y^2}/y$ (красные точки), а нечётные — точкам пересечения $-\operatorname{ctg} y$ с той же функцией (синие точки).

Условия сшивки приводят к системе уравнений:

$$\begin{cases} -Ce^{-\kappa a} + D \sin(ka) = 0, \\ \kappa Ce^{-\kappa a} - kD \cos(ka) = 0. \end{cases} \quad (2.46)$$

Данная система представляет собой однородную систему линейных алгебраических уравнений относительно констант C и D . Как и в случае чётных состояний, нетривиальное решение существует только при нулевом определителе системы.

Приравнявая определитель системы к нулю, получаем уравнение для энергетических уровней:

$$-\operatorname{ctg} y = \frac{\sqrt{y_*^2 - y^2}}{y}, \quad (2.47)$$

где $y \equiv ka = \sqrt{2m(E + V)a^2/\hbar^2}$ и $y_* \equiv \sqrt{2mVa^2/\hbar^2}$.

Это уравнение не имеет аналитического решения. Его свойства удобно изучать графически (Рис. 5). Нечётные уровни энергии соответствуют точкам пересечения кривой $-\operatorname{ctg} y$ с функцией $\sqrt{y_*^2 - y^2}/y$.

2.6.3 Порядок уровней энергии

Анализ графического решения уравнений для уровней энергии (Рис. 5) позволяет установить важные закономерности в порядке следования энергетических уровней и их четности.

Как видно из графика, точки пересечения кривой $\sqrt{y_*^2 - y^2}/y$ с кривыми $\operatorname{tg} y$ и $-\operatorname{ctg} y$ строго чередуются. Поскольку величина $y = \sqrt{2m(E + V)a^2/\hbar^2}$ монотонно возрастает с энергией, последовательные пересечения соответствуют уровням энергии в порядке их возрастания: основное состояние является чётным, первое возбуждённое — нечётным, второе возбуждённое — чётным и так далее. Этот порядок чередования чётных и нечётных уровней энергии находится в согласии с тем выводом, который мы сделали ранее, основываясь на осцилляционной теореме и определённой чётности волновых функций.

2.6.4 Количество уровней энергии

Анализ графического решения уравнений для уровней энергии (Рис. 5) позволяет определить общее количество связанных состояний в прямоугольной потенциальной яме. Как видно из графика, кривая $\sqrt{y_*^2 - y^2}/y$ пересекает кривые $\operatorname{tg} y$ и $-\operatorname{ctg} y$ на интервале $0 < y \leq y_*$, причём эти пересечения строго чередуются.

Основное состояние существует всегда — первое пересечение возникает при $y < \pi/2$ независимо от значения параметра y_* . Для определения условий появления дополнительных состояний рассмотрим, как изменяется число пересечений при увеличении параметра y_* : при $y_* < \pi/2$ существует только одно связанное состояние, второе появляется при $y_* \geq \pi/2$, третье — при $y_* \geq \pi$, и так далее. Каждое новое состояние возникает, когда параметр y_* достигает значения, кратного $\pi/2$.

Общее число связанных состояний N в прямоугольной яме глубины V и ширины $2a$ определяется формулой:

$$N = \left\lfloor \frac{2y_*}{\pi} \right\rfloor + 1 = \left\lfloor \frac{2}{\pi} \sqrt{\frac{2mVa^2}{\hbar^2}} \right\rfloor + 1, \quad (2.48)$$

где символ $\lfloor \rfloor$ обозначает взятие целой части числа.

При увеличении глубины ямы V или её ширины $2a$ существующие уровни энергии смещаются вниз. Новые связанные состояния появляются при значениях параметра y_* , кратных $\pi/2$, когда возникает пересечение кривых $\operatorname{tg} y$ или $-\operatorname{ctg} y$ с функцией $\sqrt{y_*^2 - y^2}/y$ вблизи точки $y \approx y_*$ (Рис. 5). Энергия такого нового состояния удовлетворяет условию $|E| \ll V$, то есть по абсолютной величине много меньше глубины ямы. Действительно, из соотношения $y^2 = 2m(E + V)a^2/\hbar^2$ и приближения $y \approx y_* = \sqrt{2mVa^2/\hbar^2}$ следует, что $E \approx 0$. Уровень энергии, отвечающий такому состоянию, называется *мелким уровнем*.

Более подробный анализ этих эффектов представлен в дополнении к конспекту лекции.

2.7 Мелкая яма

2.7.1 Энергия связанного состояния в мелкой яме

Рассмотрим случай, когда $y_* \ll 1$. При выполнении этого условия потенциальную яму принято называть *мелкой*. Условие $y_* \ll 1$ можно переписать в эквивалентной форме $2mVa^2/\hbar^2 \ll 1$, которое известно как *условие мелкой ямы*. Данное условие имеет общий характер и применимо не только к прямоугольной яме, но и к произвольным потенциальным ямам с характерной глубиной V и шириной a .

Из Рис. 6 видно, что в прямоугольной потенциальной яме всегда существует хотя бы одно связанное состояние независимо от значения параметра y_* . В случае мелкой ямы ($y_* \ll 1$) имеется ровно одно связанное состояние. Это фундаментальное свойство справедливо не только для прямоугольной ямы, но и для любой другой одномерной потенциальной ямы. Следует отметить, что в трёхмерном случае ситуация принципиально иная: в мелкой яме связанных состояний может не существовать вовсе.

Найдём энергию единственного связанного состояния в мелкой прямоугольной яме. Так как это состояние единственное, то оно является основным. Ранее мы установили, что волновая функция основного состояния является чётной. Проанализируем уравнение для чётных уровней энергии: $\operatorname{tg} y = \sqrt{y_*^2 - y^2}/y$ при условии $y_* \ll 1$. Обозначим корень этого уравнения через y_0 . Из графического анализа следует, что $y_0 < y_*$, а поскольку $y_* \ll 1$, то и $y_0 \ll 1$. В этом приближении $\operatorname{tg} y_0 \approx y_0$, и уравнение принимает вид: $y_0 \approx \sqrt{y_*^2 - y_0^2}/y_0$. Возводя в квадрат и преобразуя, получаем квадратное уравнение относительно y_0^2 : $y_0^4 + y_0^2 - y_*^2 \approx 0$. Положительный корень этого уравнения равен: $y_0^2 \approx (-1 + \sqrt{1 + 4y_*^2})/2$. Используя

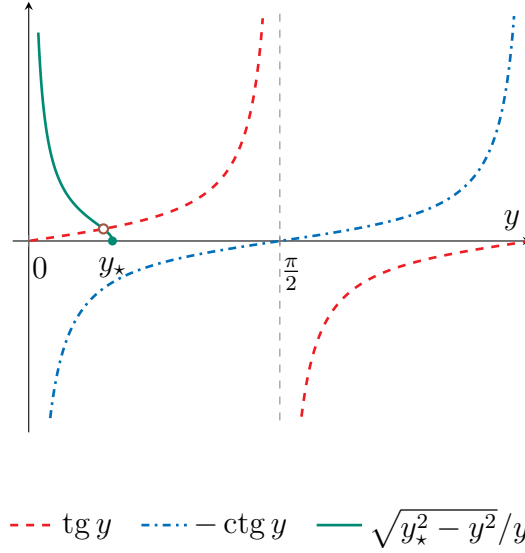


Рис. 6: Графическое решение уравнений для уровней энергии в прямоугольной яме при малом значении параметра y_* . Видно, что существует ровно одно связанное состояние (белая точка на красной кривой).

разложение в ряд $\sqrt{1 + 4y_*^2} \approx 1 + 2y_*^2 - 2y_*^4$ (при $y_* \ll 1$), получаем: $y_0^2 \approx y_*^2(1 - y_*^2)$. Возвращаясь к физическим переменным ($y_0^2 = 2m(E_0 + V)a^2/\hbar^2$, $y_*^2 = 2mVa^2/\hbar^2$), находим энергию основного состояния:

$$E_0 = - \left(\frac{2mVa^2}{\hbar^2} \right) V \quad (2.49)$$

Поскольку $2mVa^2/\hbar^2 = y_*^2 \ll 1$, то для мелкой ямы выполнено условие $|E_0| \ll V$. Таким образом, уровень энергии в мелкой яме является частным случаем *мелкого уровня*⁸, для которого абсолютная величина энергии много меньше глубины потенциальной ямы.

2.7.2 Какой потенциал мы считаем ямой

Выше утверждалось, что в любой одномерной мелкой яме существует связанное состояние. Однако возникает закономерный вопрос: какие именно потенциалы следует считать ямами? Ведь далеко не каждый одномерный потенциал, даже обладающий областью отрицательных значений, обязательно имеет связанные состояния. Например, рассмотрим потенциал вида:

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ -V, & 0 < x < a \\ 0, & x > a. \end{cases} \quad (2.50)$$

Легко проверить, что при выполнении условия $2mVa^2/\hbar^2 < \pi^2/4$ в этом потенциале отсутствуют связанные состояния.

Иногда потенциал называют *ямой*, если он принимает отрицательные значения на некотором конечном интервале и равен нулю вне этого интервала. Однако более общее определение ямы формулируется через интеграл от потенциала:

$$\int_{-\infty}^{\infty} U(x) dx \leq 0, \quad (2.51)$$

⁸Следует различать понятия: мелкая яма (характеризуется условием $2mVa^2/\hbar^2 \ll 1$) и мелкий уровень (характеризуется условием $|E| \ll V$). Мелкий уровень может существовать и в глубокой потенциальной яме.

при условии, что потенциал $U(x)$ не тождественно равен нулю.

Важно подчеркнуть, что если потенциал не удовлетворяет условию (2.51), это ещё не означает отсутствия связанных состояний⁹. Данное условие определяет те потенциалы, в которых в одномерном случае гарантированно имеются связанные состояния, и именно такие потенциалы мы называем ямами.

2.7.3 Характерный масштаб локализации частицы в мелкой яме

Попытаемся оценить энергию связанного состояния (2.49) в мелкой прямоугольной яме, используя соотношение неопределённостей $\Delta p \Delta x \sim \hbar$. Интуитивно может показаться, что характерный масштаб локализации Δx должен быть порядка ширины ямы a . Тогда характерный разброс импульса составит $\Delta p \sim \hbar/a$, а энергия частицы оценивается как:

$$E \sim -V + \frac{\langle \hat{p}^2 \rangle}{2m} \sim -V + \frac{(\Delta p)^2}{2m} \sim -V + \frac{\hbar^2}{2ma^2}. \quad (2.52)$$

При учёте условия мелкой ямы $V \ll \hbar^2/(2ma^2)$ получаем:

$$E \sim \frac{\hbar^2}{2ma^2} \gg V. \quad (2.53)$$

Эта оценка противоречит точному результату (2.49), согласно которому $|E| \ll V$. Полученное противоречие указывает на ошибочность предположения $\Delta x \sim a$ в случае мелкой ямы.

Покажем, что фактический масштаб локализации¹⁰ частицы существенно превышает ширину ямы. Как следует из выражения (2.41), волновая функция связанного состояния экспоненциально затухает вне ямы:

$$\psi(x) \propto e^{-\varkappa|x|}, \quad \text{где} \quad \varkappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}. \quad (2.54)$$

Характерный масштаб затухания волновой функции равен $1/\varkappa$. Подставляя выражение (2.49) для энергии связанного состояния, находим:

$$\frac{1}{\varkappa} = \sqrt{\frac{\hbar^2}{-2mE}} \sim \frac{\hbar^2}{2mVa} \gg a. \quad (2.55)$$

Таким образом, для связанного состояния в мелкой яме характерный масштаб локализации определяется экспоненциальными хвостами волновой функции: $\Delta x \sim 1/\varkappa \gg a$.

2.7.4 Мелкая яма произвольной формы

В случае мелкой ямы произвольной формы $U(x)$ с характерной шириной a и глубиной V , удовлетворяющей условию $mVa^2/\hbar^2 \ll 1$, энергия связанного состояния может быть найдена по формуле:

$$E \approx -\frac{m}{2\hbar^2} \left[\int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) \right]^2. \quad (2.56)$$

⁹При определенных значениях параметров, связанные состояния в потенциалах, не удовлетворяющих условию (2.51), могут иметься. Так, например, в потенциале (2.50) связанные состояния появляются при выполнении условия $2mVa^2/\hbar^2 \geq \pi^2/4$.

¹⁰Под характерным масштабом локализации частицы Δx понимается характерная ширина распределения плотности вероятности $|\psi(x)|^2$ (на полувысоте).

Эта формула показывает, что энергия связанного состояния зависит только от интеграла от потенциала, но не от деталей его формы. Таким образом, если интегралы от потенциалов двух различных мелких ям совпадают, то будут совпадать и энергии связанных состояний в этих ямах.

Частным случаем мелкой ямы является дельта-функциональный потенциал $U(x) = -G\delta(x)$, где $G > 0$. В этом потенциале существует единственное связанное состояние с энергией:

$$E = -\frac{mG^2}{2\hbar^2}. \quad (2.57)$$

Для нахождения энергии связанного состояния в мелкой прямоугольной яме можно воспользоваться приведённым выше результатом для уровня энергии в дельта-функциональной яме. Подберём параметр G таким образом, чтобы интегралы от потенциалов совпадали:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx [-G\delta(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} dx U_{\text{прям}}(x), \quad (2.58)$$

где $U_{\text{прям}}(x)$ задаётся формулой (2.37). Вычисляя интегралы, получаем:

$$G = 2Va. \quad (2.59)$$

Подставляя это значение G в формулу для энергии в дельта-функциональной яме, находим:

$$E = -V \left(\frac{2mVa^2}{\hbar^2} \right), \quad (2.60)$$

что согласуется с ранее полученным выражением (2.49) для энергии связанного состояния в мелкой прямоугольной яме.

Дополнение

А Прямоугольная яма

А.1 Поведение уровней энергии при изменении глубины или ширины ямы

Из уравнения (2.48) следует, что при увеличении глубины V или ширины a ямы (при фиксированном другом параметре) количество энергетических уровней возрастает. Исследуем, как изменяется энергия существующих уровней при варьировании этих параметров.

Энергия n -го уровня связана с координатой y_n точки пересечения графиков (Рис. 5) соотношением:

$$E_n = \frac{\hbar^2 y_n^2}{2ma^2} - V. \quad (\text{A.1})$$

Вычислим частные производные энергии n -го уровня по глубине ямы V :

$$\frac{\partial E_n}{\partial V} = \frac{\hbar^2 y_n}{ma^2} \frac{\partial y_n}{\partial y_\star} \frac{\partial y_\star}{\partial V} - 1 \quad (\text{A.2})$$

и по её полуширине a :

$$\frac{\partial E_n}{\partial a} = -\frac{\hbar^2 y_n^2}{ma^3} + \frac{\hbar^2 y_n}{ma^2} \frac{\partial y_n}{\partial y_\star} \frac{\partial y_\star}{\partial a}. \quad (\text{A.3})$$

Для вычисления производной $\partial y_n / \partial y_\star$ рассмотрим сначала чётные уровни энергии. Продифференцируем уравнение (2.44) по $y_\star$:

$$\frac{\partial}{\partial y_\star} \operatorname{tg} y_n = (1 + \operatorname{tg}^2 y_n) \frac{\partial y_n}{\partial y_\star} = \left(1 + \frac{y_\star^2 - y_n^2}{y_n^2}\right) \frac{\partial y_n}{\partial y_\star} = \frac{y_\star^2}{y_n^2} \frac{\partial y_n}{\partial y_\star}, \quad (\text{A.4})$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y_\star} \left(\frac{\sqrt{y_\star^2 - y_n^2}}{y_n} \right) &= -\frac{\sqrt{y_\star^2 - y_n^2}}{y_n^2} \frac{\partial y_n}{\partial y_\star} + \frac{1}{y_n \sqrt{y_\star^2 - y_n^2}} \left(y_\star - y_n \frac{\partial y_n}{\partial y_\star} \right) \\ &= -\frac{y_\star^2}{y_n^2 \sqrt{y_\star^2 - y_n^2}} \frac{\partial y_n}{\partial y_\star} + \frac{y_\star}{y_n \sqrt{y_\star^2 - y_n^2}}. \end{aligned} \quad (\text{A.5})$$

Приравнявая производные, получаем:

$$\frac{\partial y_n}{\partial y_\star} = \frac{y_n}{y_\star \left(1 + \frac{z}{k}\right)} = \frac{y_n}{y_\star \left(1 + \sqrt{\frac{y_\star^2 - y_n^2}{y_n^2}}\right)} = \sqrt{\frac{E_n + V}{V}} \frac{1}{1 + \sqrt{-2mE_n a^2 / \hbar^2}}. \quad (\text{A.6})$$

Для нечётных уровней процедура аналогична. Производная левой части уравнения (2.47):

$$\frac{\partial}{\partial y_\star} (-\operatorname{ctg} y_n) = (1 + \operatorname{ctg}^2 y_n) \frac{\partial y_n}{\partial y_\star} = \frac{y_\star^2}{y_n^2} \frac{\partial y_n}{\partial y_\star} \quad (\text{A.7})$$

совпадает с производной для чётного случая. Правая часть также совпадает, поэтому производная $\partial y_n / \partial y_\star$ для нечётных уровней даётся выражением (A.6).

Подставляя (A.6) и $\partial y_\star / \partial V = \sqrt{ma^2 / (2\hbar^2 V)}$ в (A.2), получаем:

$$\frac{\partial E_n}{\partial V} = \left(1 + \frac{E_n}{V}\right) \frac{1}{1 + \sqrt{-2mE_n a^2 / \hbar^2}} - 1. \quad (\text{A.8})$$

Поскольку $-V < E_n < 0$, выполняется неравенство $0 < (1 + E_n/V) / (1 + \sqrt{-2mE_n a^2 / \hbar^2}) < 1$, откуда $\partial E_n / \partial V < 0$. Таким образом, при увеличении глубины ямы существующие уровни энергии смещаются вниз.

Аналогично, используя $\partial y_*/\partial a = \sqrt{2mV/\hbar^2}$, преобразуем (A.3):

$$\frac{\partial E_n}{\partial a} = \frac{2}{a}(E_n + V) \left(\frac{1}{1 + \sqrt{-2mE_na^2/\hbar^2}} - 1 \right) < 0. \quad (\text{A.9})$$

Следовательно, при увеличении ширины ямы существующие уровни энергии также смещаются вниз.

A.2 Предел бесконечно глубокой ямы

Рассмотрим предельный случай бесконечно глубокой потенциальной ямы, когда параметр $y_* \equiv \sqrt{2mVa^2/\hbar^2} \gg 1$, что эквивалентно условию $V \gg \hbar^2/(2ma^2)$. При $y_* \rightarrow \infty$ уравнение (2.44) для чётных уровней энергии принимает вид:

$$\text{tg } y_{2n} = \infty. \quad (\text{A.10})$$

Решение этого уравнения даёт:

$$y_{2n} = \frac{\pi}{2} + \pi n = \frac{\pi(2n+1)}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{A.11})$$

Для нечётных уровней энергии уравнение (2.47) в пределе $y_* \rightarrow \infty$ принимает вид:

$$-\text{ctg } y_{2n+1} = \infty, \quad (\text{A.12})$$

откуда следует:

$$y_{2n+1} = \pi + \pi n = \frac{\pi(2n+2)}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{A.13})$$

Объединяя решения для чётных и нечётных состояний, получаем единую формулу:

$$y_n = \frac{\pi(n+1)}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{A.14})$$

где n — номер уровня энергии.

Подставляя определение $y_n = \sqrt{2m(E_n + V)a^2/\hbar^2}$ в полученное выражение, находим уровни энергии для бесконечно глубокой ямы ширины $2a$:

$$E_n = -V + \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi(n+1)}{2a} \right)^2, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{A.15})$$

Данный результат согласуется с формулой (2.26) при учёте следующих замечаний:

- Выбор начала отсчёта энергии произволен. Если выбрать нулевой уровень энергии, соответствующий дну ямы ($E = -V$), то слагаемое $-V$ в формуле (A.15) можно опустить.
- В формуле (2.26) ширина ямы составляет a , тогда как в формуле (A.15) она равна $2a$.
- Нумерация уровней энергии в формуле (2.26) начинается с $n = 1$, в то время как в формуле (A.15) используется $n = 0, 1, 2, \dots$

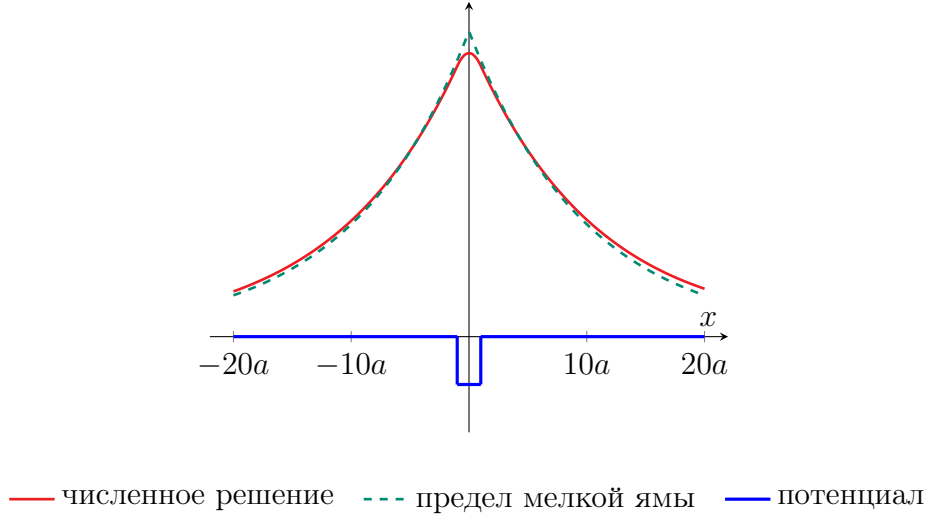


Рис. 7: Волновая функция связанного состояния частицы в мелкой яме при $2mVa^2/\hbar^2 = 0.1$.

Б Мелкая яма

Б.1 Волновая функция связанного состояния в мелкой яме

Рассмотрим чётную волновую функцию связанного состояния в мелкой яме, заданную выражением (2.41). В области $-a < x < a$ эта функция имеет вид:

$$\begin{aligned}
 B_0 \cos k_0 x &= B_0 \cos \left(\sqrt{\frac{2m(E_0 + V)}{\hbar^2}} x \right) \\
 &\approx B_0 \cos \left(\sqrt{\frac{2mVa^2}{\hbar^2}} \frac{x}{a} \right) \\
 &\sim B_0 \cos \left(\sqrt{\frac{2mVa^2}{\hbar^2}} \right) \sim B_0 = \text{const.}
 \end{aligned} \tag{Б.1}$$

Как было установлено в разделе 2.7.3, характерный масштаб локализации частицы в мелкой яме определяется экспоненциальными хвостами волновой функции вне ямы и много больше её ширины ($\Delta x \gg a$). Поэтому мы можем проигнорировать область внутри ямы, формально устремив её ширину к нулю, но сохранив при этом интеграл от потенциала. В результате вместо точного выражения (2.41) получаем приближённое выражение:

$$\psi_0(x) = \begin{cases} A_0 e^{\varkappa_0 x}, & x \leq 0 \\ A_0 e^{-\varkappa_0 x}, & x > 0 \end{cases} = A_0 e^{-\varkappa_0 |x|}. \tag{Б.2}$$

Нормировочная константа A_0 находится из условия:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi_0(x)|^2 = |A_0|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-2\varkappa_0 |x|} = 2|A_0|^2 \int_0^{\infty} dx e^{-2\varkappa_0 x} = \frac{|A_0|^2}{\varkappa_0}. \tag{Б.3}$$

Таким образом, нормированная волновая функция связанного состояния в мелкой яме имеет вид:

$$\psi_0(x) = \sqrt{\varkappa_0} e^{-\varkappa_0 |x|}, \tag{Б.4}$$

где $\varkappa_0 = 2mVa/\hbar^2$.

Поскольку ширина мелкой ямы мала по сравнению с масштабом локализации частицы, волновая функция (Б.4) справедлива не только для прямоугольной ямы, но и для ям произвольной формы при условии их мелкости.

На рис. 7 представлен график волновой функции единственного связанного состояния в прямоугольной яме при $y_* = \sqrt{2mVa^2/\hbar^2} = 0.1$. Сплошная красная линия соответствует численному решению уравнения Шрёдингера, зелёная штриховая линия – пределу мелкой ямы (Б.2). Обе волновые функции нормированы на единицу в интервале $-20a < x < 20a$. Сплошной синей линией показана зависимость потенциальной энергии от координаты.

Б.2 Мелкая яма произвольной формы

Рассмотрим мелкую яму произвольной формы, описываемую потенциалом $U(x)$. Пусть характерная ширина ямы равна a , а характерная глубина составляет V . Поскольку яма является мелкой, выполняется условие $mVa^2/\hbar^2 \ll 1$, а характерный масштаб локализации частицы в связанном состоянии Δx удовлетворяет соотношению $\Delta x \gg a$.

Запишем уравнение Шрёдингера для частицы в связанном состоянии:

$$\psi''(x) = \frac{2m}{\hbar^2} (U(x) - E) \psi(x). \quad (\text{Б.5})$$

Проинтегрируем это уравнение по координате в интервале от $-b$ до b , выбрав b таким, что $a \ll b \ll \Delta x$:

$$\psi'(x) \Big|_{-b}^b = \frac{2m}{\hbar^2} \int_{-b}^b dx U(x) \psi(x) - \frac{2mE}{\hbar^2} \int_{-b}^b dx \psi(x). \quad (\text{Б.6})$$

В силу условия $b \ll \Delta x$, волновая функция $\psi(x)$ изменяется мало на интервале $x \in [-b, b]$. Таким образом, можно положить $\psi(x) \approx \psi(0)$ при $-b \leq x \leq b$. Поскольку волновая функция меняется медленно на отрезке $[-b, b]$, её производная на интервалах $-b < x < 0$ и $0 < x < b$ также изменяется медленно¹¹:

$$\begin{aligned} \psi'(b) &\approx \lim_{x \rightarrow +0} \psi'(x) \equiv \psi'(0+), \\ \psi'(-b) &\approx \lim_{x \rightarrow -0} \psi'(x) \equiv \psi'(0-). \end{aligned}$$

Учитывая, что $b \gg a$ и $U(x) \approx 0$ при $|x| \geq b$, уравнение (Б.6) можно переписать в виде:

$$\psi'(0+) - \psi'(0-) = \frac{2m}{\hbar^2} \psi(0) \int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) - \frac{4mEb}{\hbar^2} \psi(0). \quad (\text{Б.7})$$

Оценим порядок величин каждого слагаемого из уравнения (Б.7). Для левой части, используя вид волновой функции (Б.4) вне ямы, получаем:

$$\psi'(0+) - \psi'(0-) \sim \kappa_0 \psi(0) \sim \frac{mVa}{\hbar^2} \psi(0). \quad (\text{Б.8})$$

Эта оценка следует из того, что для экспоненциально затухающей волновой функции $\psi(x) \sim e^{-\kappa_0|x|}$ производная в точке $x = 0$ имеет разрыв величины $-2\kappa_0\psi(0)$, где $\kappa_0 = \sqrt{-2mE}/\hbar \sim mVa/\hbar^2$. Первое слагаемое в правой части имеет тот же порядок:

$$\frac{2m}{\hbar^2} \psi(0) \int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) \sim \frac{2mVa}{\hbar^2} \psi(0). \quad (\text{Б.9})$$

¹¹На интервалах $-b < x < 0$ и $0 < x < b$ производные волновой функции (Б.4) имеют противоположные знаки.

Учитывая, что $E \sim (mVa^2/\hbar^2)V$ и $b \ll \Delta x \sim 1/\kappa_0 \sim \hbar^2/(mVa)$, покажем, что третье слагаемое много меньше предыдущих:

$$\frac{4mEb}{\hbar^2}\psi(0) \sim \frac{m^2V^2a^2b}{\hbar^4}\psi(0) \ll \frac{m^2V^2a^2\Delta x}{\hbar^4}\psi(0) \sim \frac{mVa}{\hbar^2}\psi(0). \quad (\text{Б.10})$$

Пренебрегая малым слагаемым, перепишем уравнение (Б.7) в виде:

$$\frac{d}{dx} \ln \psi(x) \Big|_{0-}^{0+} = \frac{2m}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{\infty} dx U(x). \quad (\text{Б.11})$$

Для волновой функции вида (Б.4) левая часть принимает вид:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \ln \psi(x) \Big|_{0-}^{0+} &= \frac{d}{dx} \left(\ln (\sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x|}) \right) \Big|_{0-}^{0+} = -\kappa_0 - (-\kappa_0) \\ &= -2\kappa_0 = -2\sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}}. \end{aligned} \quad (\text{Б.12})$$

Таким образом, приходим к выражению для энергии связанного состояния в мелкой яме произвольной формы:

$$E = -\frac{m}{2\hbar^2} \left[\int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) \right]^2. \quad (\text{Б.13})$$

Полученная формула даёт правильный ответ для энергии связанного состояния в мелкой прямоугольной яме ширины $2a$ и глубины V , поскольку в этом случае:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) = -2aV. \quad (\text{Б.14})$$

Важно отметить, что в силу соотношения (Б.13), задачу о мелкой яме произвольной формы $U(x)$ всегда можно свести к задаче о яме фиксированной формы $U_*(x)$, выбрав последнюю так, чтобы выполнялось равенство:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx U_*(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx U(x). \quad (\text{Б.15})$$

Б.3 Дельта-функциональная яма

Рассмотрим связанные стационарные состояния частицы в потенциале $U(x) = -G\delta(x)$, где $G > 0$. Уравнение Шрёдингера в этом случае принимает вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) - G\delta(x)\psi(x) = E\psi(x). \quad (\text{Б.16})$$

В областях $x < 0$ и $x > 0$ уравнение упрощается до:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) = E\psi(x) \quad (\text{Б.17})$$

или

$$\psi''(x) = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x). \quad (\text{Б.18})$$

Решениями этого уравнения являются экспоненциальные функции, характер которых зависит от знака энергии. Для связанных состояний ($E < 0$) волновая функция должна

удовлетворять граничным условиям $\psi(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \pm\infty$, что приводит к решениям с вещественными показателями экспонент.

Заметим, что потенциал $U(x) = -G\delta(x) = -G\delta(-x) = U(-x)$ является чётной функцией. Согласно разделу 2.5, волновые функции стационарных состояний в таком потенциале обладают определённой чётностью.

Учёт граничных условий приводит к следующим решениям. Чётное решение:

$$\psi_+(x) = \begin{cases} Ae^{\varkappa x}, & x < 0 \\ Ae^{-\varkappa x}, & x > 0 \end{cases} = Ae^{-\varkappa|x|} = \sqrt{\varkappa}e^{-\varkappa|x|}, \quad (\text{Б.19})$$

где $\varkappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$. Нечётное решение:

$$\psi_-(x) = \begin{cases} Be^{\varkappa x}, & x < 0 \\ -Be^{-\varkappa x}, & x > 0. \end{cases} \quad (\text{Б.20})$$

Из условия непрерывности нечётной волновой функции в точке $x = 0$ следует:

$$\psi_-(0+) = \psi_-(0-) \Rightarrow -B = B \Rightarrow B = 0. \quad (\text{Б.21})$$

Таким образом, нечётные состояния отсутствуют.

Согласно осцилляционной теореме (раздел 2.6), чётность стационарных состояний должна чередоваться с ростом энергии. Поскольку нечётные состояния отсутствуют, существует лишь одно связанное состояние с чётной волновой функцией.

В разделе 2.7 было введено условие мелкой ямы $mVa^2/\hbar^2 \ll 1$. При $a \rightarrow 0$ и фиксированном интеграле $\int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) \sim Va$ любая яма становится мелкой. Таким образом, дельта-функционный потенциал $U(x) = -G\delta(x)$ является предельным случаем мелкой ямы. Это подтверждается следующими признаками:

- наличие единственного связанного состояния;
- совпадение волновой функции (Б.19) с выражением (Б.4) для мелкой ямы;
- характерный масштаб локализации частицы много больше эффективной ширины ямы.

Проанализируем условия сшивки в точке $x = 0$ для волновой функции (Б.19). Условие непрерывности выполняется тождественно. Условие на скачок производной получается интегрированием уравнения Шрёдингера в окрестности точки $x = 0$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \psi''(x) dx - G \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \delta(x)\psi(x) dx = E \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \psi(x) dx. \quad (\text{Б.22})$$

При $\epsilon \rightarrow 0$ получаем:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} [\psi'(0+) - \psi'(0-)] - G\psi(0) = 0. \quad (\text{Б.23})$$

Для волновой функции (Б.19) это даёт:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} (-2\varkappa A) - GA = 0 \Rightarrow \frac{\hbar^2 \varkappa}{m} = G. \quad (\text{Б.24})$$

Подставляя $\varkappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$, находим энергию связанного состояния:

$$E = -\frac{mG^2}{2\hbar^2}. \quad (\text{Б.25})$$

Это выражение согласуется с формулой (Б.13), поскольку для дельта-функционного потенциала:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx U(x) = -G. \quad (\text{Б.26})$$

В Мелкий уровень

Рассмотрим прямоугольную потенциальную яму шириной $2a$ и глубиной V , содержащую несколько связанных состояний. При увеличении глубины V или ширины a возникает ситуация, когда появляется новый связанный уровень (см. конец раздела 2.6.4). Энергия такого уровня E близка к нулю, удовлетворяя условию $|E| \ll V$. Состояния с малой энергией связи принято называть *мелкими уровнями*.

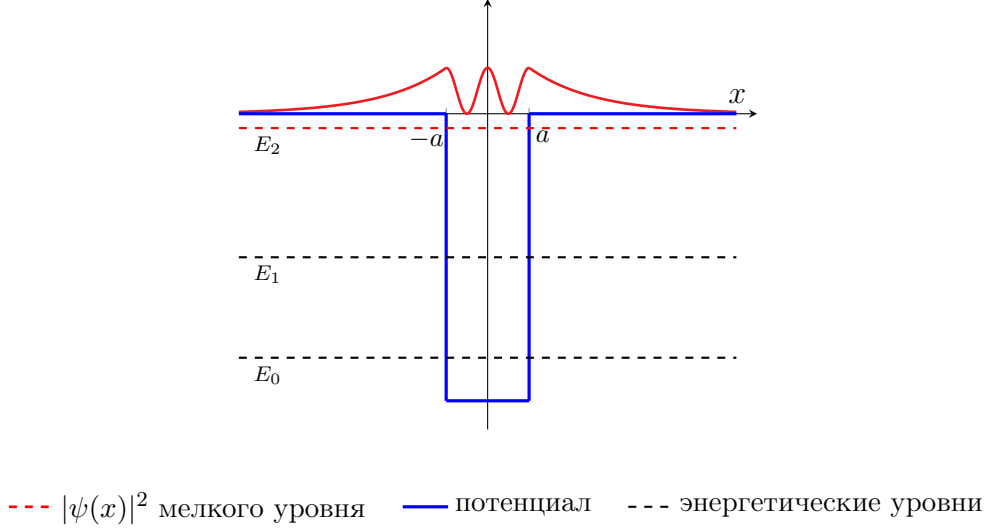


Рис. 8: Квадрат модуля волновой функции $|\psi(x)|^2$ для мелкого уровня E_2 (третьего по счёту) в прямоугольной потенциальной яме шириной $2a$ и глубиной V . Уровень E_2 является мелким, поскольку его энергия близка к нулю. Волновая функция демонстрирует значительную делокализацию и экспоненциально убывает вне ямы. Число нулей функции соответствует номеру уровня в соответствии с осцилляционной теоремой.

В.1 Пространственная делокализация

Одной из особенностей мелкого уровня является то, что характерный размер Δx локализации частицы в соответствующем состоянии многократно превышает характерную ширину ямы a . Асимптотическое поведение волновой функции вне ямы ($|x| > a$) описывается выражением:

$$\psi(x) \propto e^{-\kappa|x|}, \quad \kappa = \sqrt{-\frac{2mE}{\hbar^2}}.$$

Характерный масштаб локализации частицы определяется как:

$$\Delta x \sim \kappa^{-1} = \sqrt{-\frac{\hbar^2}{2mE}}.$$

Используя связь энергии с параметрами ямы при $E \rightarrow 0^-$:

$$y = \sqrt{\frac{2m(E+V)a^2}{\hbar^2}} \rightarrow y_* = \sqrt{\frac{2mVa^2}{\hbar^2}},$$

$$|E| = \frac{\hbar^2}{2ma^2}(y_*^2 - y^2),$$

получаем оценку для Δx :

$$\Delta x \sim a \cdot \frac{1}{\sqrt{y_*^2 - y^2}} \gg a \quad \text{при} \quad y \rightarrow y_*.$$

Таким образом, частица оказывается «размазанной» по области, значительно превышающей размер ямы. На Рис. 8 приведена потенциальная яма, глубина и ширина которой таковы, что в ней появился мелкий уровень энергии E_2 . В данном примере этот уровень энергии отвечает второму возбужденному состоянию. Волновая функция, отвечающая этому состоянию, должна иметь два нуля согласно осцилляционной теореме. Квадрат модуля этой волновой функции приведён на рисунке. Характерный масштаб локализации частицы в этом состоянии определяется характерной длиной экспоненциальных хвостов, которая многократно превышает ширину ямы.

В.2 Связь с мелкой ямой

Уровень энергии в мелкой яме ($y_* \ll 1$) представляет собой частный случай мелкого уровня:

$$|E_0| \approx \left(\frac{2mVa^2}{\hbar^2} \right) V \ll V, \quad \Delta x \sim \frac{\hbar^2}{mVa} \gg a.$$

Определяющим признаком мелкого уровня является соотношение $|E| \ll V$, а не конкретные параметры ямы. В глубоких ямах ($y_* \gg 1$) «старые» уровни с $|E_n| \sim V$ локализованы в области $\Delta x \sim a$, но *новый* уровень всегда является мелким.